

분포의 이산화 (Discretization of Distributions)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며, 원문에는 없습니다. 처음 보는 용어는 글 끝 **부록(보험·통계 용어 풀이)**을 참고하세요.

1. 왜 분포를 이산화하는가 Motivation

보험회사(또는 어느 계약집단)의 **총손실**을 $S = X_1 + X_2 + \dots + X_N$ 이라 하자. X_j 는 개별 손실의 금액(심도, severity), N 은 손실 건수다. 계리사의 주요 과제 중 하나가 이 총손실 S 의 분포를 계산하는 일인데, X_j 의 분포는 전형적으로 **연속 부분과 이산 부분이 섞여** 있다. 연속 부분은 손실이 임의의 (음이 아닌) 크기를 가질 수 있어서 생기고, 이산 부분은 특정 금액에 확률이 **뭉치는(heaping)** 데서 온다 — 클레임이 접수됐지만 지급액이 0인 경우, 100만 달러처럼 떨어지는 금액으로 합의되는 경우, 그리고 손실이 보상한도를 넘어 **한도액이 그대로 지급**되는 경우가 대표적이다.

S 의 분포를 재귀식 등으로 계산하려면, 편리한 측정 단위 h (**스팬, span**)의 배수 위에 정의된 이산 심도분포를 만드는 것이 가장 쉬운 길이다. 음이 아닌 정수 격자 위에 정의되므로 이런 분포를 **산술적(arithmetic)** 분포라 한다. 분포를 "산술화"할 때 중요한 것은 원래 분포의 성질을 **국소적으로**(분포의 구간마다) 또 **전역적으로**(분포 전체에 대해) 보존하는 것이다 — 즉 분포의 전반적 모양을 유지하면서 적률 같은 전역적 양도 보존해야 한다. 아래 방법들은 연속분포는 물론 혼합분포, 비산술적 이산분포의 이산화에 모두 적용된다. 분포함수 $F_X(x)$ 를 갖는 음이 아닌 확률변수를 생각하자.

2. 반올림법(질량 분산법) Method of rounding (mass dispersal)

f_j 를 점 jh 에 놓을 확률이라 하면

$$f_0 = \Pr\left(X < \frac{h}{2}\right) = F_X\left(\frac{h}{2} - 0\right) \quad (1)$$

$$f_j = \Pr\left(jh - \frac{h}{2} \leq X < jh + \frac{h}{2}\right) = F_X\left(jh + \frac{h}{2} - 0\right) - F_X\left(jh - \frac{h}{2} - 0\right), \quad j \geq 1 \quad (2, 3)$$

여기서 $F_X(x-0)$ 은 x 에 놓인 이산 확률을 포함하지 않는다는 표기다(연속분포에서는 차이가 없다). 이 방법은 jh 와 $(j+1)h$ 사이의 확률을 갈라 j 와 $j+1$ 에 "배정"하는 것으로, 사실상 **모든 금액을 가장 가까운 화폐단위 h 로 반올림**하는 셈이다.

3. 국소 적률일치법 Method of local moment matching

이 방법은 이산화된 분포가 원래 심도분포의 **적률 p개를 정확히 보존**하도록 만든다. 길이 ph 의 임의 구간 $[x_k, x_k+ph)$ 에서, 점 $x_k, x_k+h, \dots, x_k+ph$ 에 점질량 $m_0^k, m_1^k, \dots, m_p^k$ 를 놓되 처음 p 개 적률이 보존되도록 한다. 조건을 나타내는 $p+1$ 개의 방정식은

$$\sum_{j=0}^p (x_k + jh)^r m_j^k = \int_{x_k-0}^{x_k+ph-0} x^r dF_X(x), \quad r = 0, 1, \dots, p \quad (4)$$

이다(적분 한계의 -0 은 x_k 의 이산 확률은 포함하고 x_k+ph 의 것은 제외한다는 뜻). 구간들을 $x_{k+1}=x_k+ph$ 로 이어 붙여 끝점이 겹치게 하고, 끝점의 점질량은 서로 더한다. $x_0=0$ 으로 두면 이산분포의 확률은 차례로

$$f_0 = m_0^0, f_1 = m_1^0, \dots, f_p = m_p^0 + m_0^1, f_{p+1} = m_1^1, f_{p+2} = m_2^1, \dots \quad (5)$$

가 된다. 모든 k 에 대해 합치면 **전체 분포에서 p개의 적률이 보존되고 확률의 합이 정확히 1**임을 알 수 있다. 남은 일은 연립방정식 (4)를 푸는 것뿐인데, 그 해는 라그랑주 보간 꼴로 닫혀 있다.

$$m_j^k = \int_{x_k-0}^{x_k+ph-0} \prod_{i \neq j} \frac{x - x_k - ih}{(j-i)h} dF_X(x), \quad j = 0, 1, \dots, p \quad (6)$$

해설 두 방법의 직관 — "반올림" 대 "지렛대 균형"

반올림법은 각 격자점 주변 $\pm h/2$ 의 확률을 그 점으로 쓸어 담는다 — 확률의 총량(0차 적률)만 보존된다. 국소 적률일치법은 한 구간의 확률을 양 끝(과 중간) 격자점에 **무게중심이 유지되도록** 나눠 싣는다. $p=1$ 이면 구간 $[x_k, x_k+h)$ 의 확률과 평균(질량과 무게중심)이 보존되는 지렛대 균형이고, $p=2$ 면 분산까지 맞춘다. 적률을 보존하면 순보험료·스톱로스 보험료처럼 적률로 표현되는 양의 계산 오차가 작아진다.

4. 무엇을 쓸 것인가 — 수치적 권고 Practical findings

국소 적률일치법은 Gerber-Jones(1976)와 Gerber(1982)가 도입했고, Panjer-Lutek(1983)이 다양한 경험적·해석적 심도분포에 대해 검토했다. 총손실 스톱로스 순보험료(초과손해 순보험료)에 미치는 오차를 평가한 결과:

- 대개 **적률 2개면 충분**하며, 3차 적률까지 요구해도 정확도 개선은 미미하다.
- **반올림법과 1차 적률법($p=1$)은 오차가 비슷한 반면, 2차 적률법($p=2$)은 뚜렷한 개선을 준다.**
- 단, 적률일치로 이산화한 "분포"는 **$[0, 1]$ 을 벗어나는 "확률"**을 가질 수 있음에 유의해야 한다.

이 방법들은 수치해석에서 볼테라(Volterra) 적분방정식을 푸는 수치 기법들과 정성적으로 유사하다.

예제 지수분포의 이산화 ($h=1$, 반올림법 vs $p=1$ 적률일치법)

평균 2인 지수분포 $F(x)=1-e^{-x/2}$ 를 스펠 $h=1$ 로 이산화하라. 반올림법의 f_0, f_1, f_2 와 1차 적률일치법의 f_0 를 구하라.

반올림법. $f_0=F(0.5)=1-e^{-0.25}=0.2212$, $f_1=F(1.5)-F(0.5)=e^{-0.25}-e^{-0.75}=0.3064$, $f_2=F(2.5)-F(1.5)=e^{-0.75}-e^{-1.25}=0.1859$, **1차 적률일치법($p=1$).** 구간 $[0,1)$ 에서 $m_0^0=f_0'(1-x)dF(x)$, $m_1^0=f_0'x dF(x)$ 이다. $\int_0^1 dF=1-e^{-0.5}=0.3935$, $\int_0^1 x dF=2-3e^{-0.5}=0.1804$ 이므로 $m_0^0=0.3935-0.1804=0.2131$, $m_1^0=0.1804$ (합 0.3935 확인). 따라서 $f_0=0.2131$ 이고, f_1 은 m_1^0 에 다음 구간 $[1,2)$ 의 m_0^1 을 더해 얻는다. 반올림법보다 손이 더 가지만, 이렇게 만든 격자분포는 원분포와 **평균이 정확히 일치**하므로 스톱로스 보험료 계산에서 체계적 편향이 줄어든다.

심화 해설 어디에 쓰는 기술인가 — 판여 재귀의 전처리

총클레임 S 의 분포를 판여(Panjer) 재귀나 FFT로 계산하려면 심도분포가 격자 위에 있어야 한다. 즉 이산화는 **재귀 계산의 표준 전처리**다. 스펠 h 가 작을수록 정밀하지만 재귀 단계 수가 늘어나는 트레이드오프가 있어, 실무에서는 보상한도·공제금액이 h 의 배수가 되도록 h 를 고르는 것이 보통이다. 한국 손해보험 실무의 초과손해액 재보험 요율 산정, 금융감독원 지급여력제도(K-ICS)의 손해분포 접근법 등에서 같은 기술이 쓰인다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Compound Distributions(합성분포) · Derivative Pricing, Numerical Methods(파생상품 가격결정의 수치적 방법) · Ruin Theory(파산이론) · Simulation Methods for Stochastic Differential Equations(확률미분방정식의 시뮬레이션) · Stochastic Optimization(확률적 최적화) · Sundt and Jewell Class of Distributions(순트-주웰 분포족) · Transforms(변환)

원문 참고문헌(발췌). Gerber & Jones, TSA XXVIII (1976) 215-231 · Gerber, Insurance: Mathematics and Economics 1 (1982) 13-18 · Panjer & Lutek, Insurance: Mathematics and Economics 2 (1983) 159-177 · Baker, The Numerical Treatment of Integral Equations (Clarendon, 1977)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **총손실 (aggregate losses)** — 랜덤 건수 N 개의 손실금액 합 $S=X_1+\cdots+X_N$. 합성분포를 따른다.
- **심도 (severity)** — 개별 손실·클레임의 금액 분포. 빈도(건수)와 짝을 이루는 개념.
- **스팬 (span)** — 이산화 격자의 단위 간격 h . 화폐단위(만원·백만원 등)로 잡는 것이 보통.
- **산술적 분포 (arithmetic distribution)** — h 의 배수(사실상 음이 아닌 정수) 위에 정의된 이산분포.
- **뭉침 (heaping)** — 0원, 떨어지는 합의금액, 보상한도액 등 특정 값에 확률이 몰리는 현상.
- **스톱로스 순보험료 (stop-loss net premium)** — $E[(S-d)^+]$. 총손실이 보유한다 d 를 넘는 부분의 기대값.
- **판여 재귀 (Panjer recursion)** — $(a, b, 0)$ 족 빈도와 산술 심도로 총클레임 분포를 점화식으로 푸는 알고리즘.
- **라그랑주 보간 (Lagrange interpolation)** — 식 (6)의 곱 형태 다항식. 적률일치 해의 닫힌 표현을 준다.
- **볼테라 적분방정식 (Volterra integral equation)** — 적분 상한이 변수인 적분방정식. 파산이론·갱신이론에 자주 등장.

- **음의 확률 문제** — 적률일치 이산화가 만들 수 있는 $[0,1]$ 밖의 값. 재귀 계산 전 점검이 필요하다.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Discretization of Distributions”, Harry H. Panjer. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.